

AI & Linked Data

Verwantschap, verschil en samenspel

College 4 — GMB Opleiding 2026

Dag 1 · 2 juni 2026 · Martijn de Riet · bimforce



Waarom dit college?

- AI is nu **overal in het gesprek** — maar zelden helder uitgelegd
- Linked Data klinkt **abstract** — maar is concreter dan je denkt
- De twee worden vaak **tegen elkaar gezet** — terwijl ze elkaar versterken
- Voor GMB telt: **welke beslissingen neem je nu**, wetende dat AI snel verandert?

- A. Linked Data
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

Doel: aan het eind heb je een eerlijk beeld — voorbij de hype en gebakken lucht — van wat AI voor informatiebeheer betekent en waar de grenzen liggen.



Deel A: Wat is Linked Data?



Linked Data: bijna 20 jaar oud

Tim Berners-Lee — bedenker van het World Wide Web — formuleerde in **2006** de vier principes:

1. Gebruik **unieke namen (URIs)** voor dingen
2. Maak die URIs **opvraagbaar via HTTP** — zelfde mechanisme als het web
3. Lever **bruikbare informatie** bij elke URI (RDF, SPARQL)
4. **Link naar andere dingen** via hun URIs

Wat het web deed voor documenten — alles opvraagbaar via hyperlinks — kan Linked Data doen voor **data**.

A. **Linked Data**

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB





De bouwsteen: een triple

Subject

het ding
"Mijn gebouw"

Predicate

de relatie
"heeft bouwlagen"

Object

waarde of ander ding
"3"

Voorbeelden:

mijngebouw

:heeftBouwlagen

3

mijngebouw

:heeftWaarde

1250000

mijngebouw

:ligtIn

:nederland

Een graph = verzameling triples. Bevragen via **SPARQL** (analoog aan SQL voor tabellen).

A. **Linked Data**

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB





"En Linked Open Data?"

— Opnieuw Tim Berners-Lee:

*"Linked Data die zodanig gelicenseerd en ontsloten is
dat de inhoud gratis beschikbaar is
voor gebruikers."*

A. **Linked Data**

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB





Verskillende stadia

A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

*Linked Data die zodanig
gelicenseerd en ontsloten is dat
de inhoud gratis beschikbaar is
voor gebruikers.*

— Tim Berners-Lee

Het **5-sterren schema** beschrijft de
gradaties — van losse PDF tot
volledig gelinkte open data:



Legenda · OL = Open License · RE = Re-usable · OF = Open Format · URI = URI-bare ·
LD = Linked Data

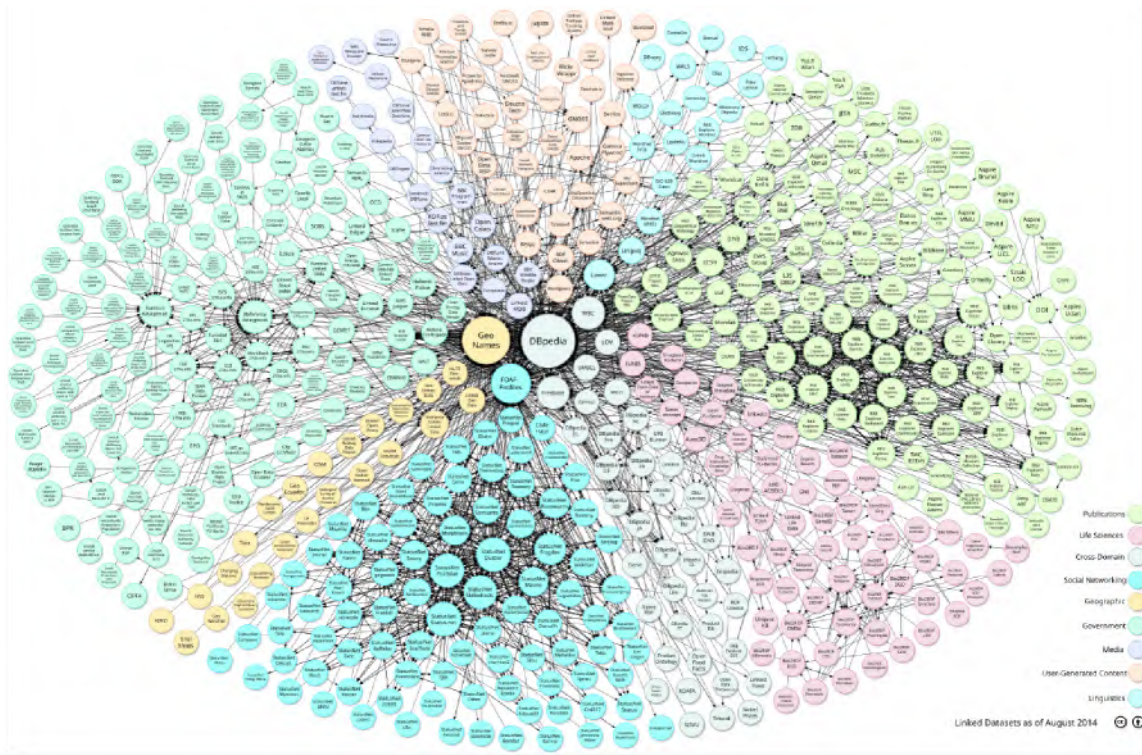
5-star scheme · Tim Berners-Lee



Linked Open Data in 2014

A. Linked Data

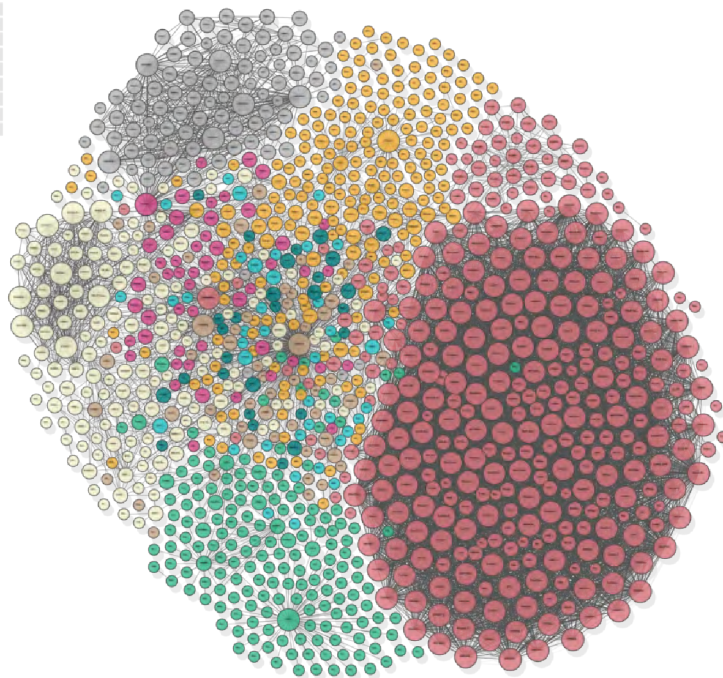
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



By Max Schmachtenberg, Christian Bizer, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak · lod-cloud.net · CC BY-SA 3.0



Linked Open Data in 2017



A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

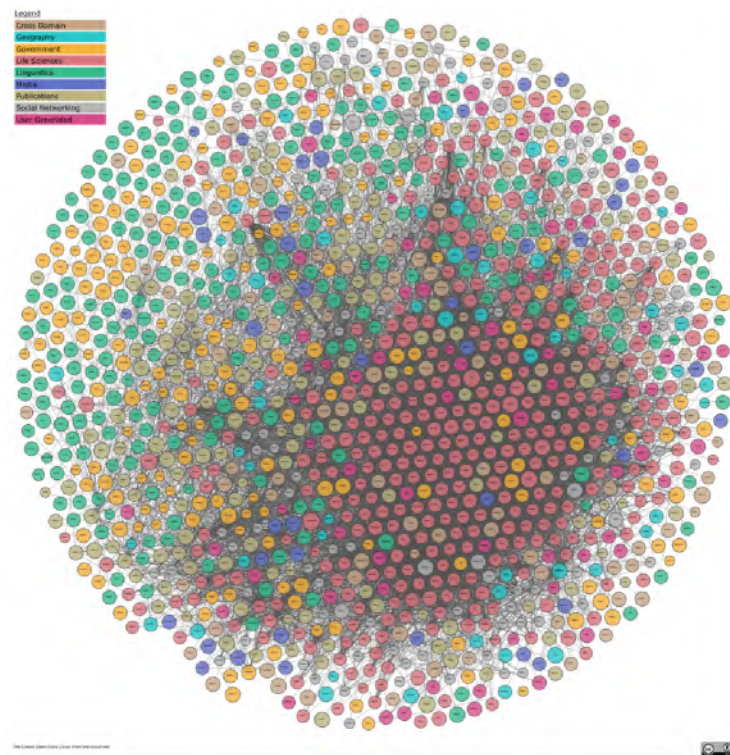
By Andrejs Abele, John P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak · lod-cloud.net · CC BY-SA 3.0



Linked Open Data in 2024

A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



By John P. McCrae · lod-cloud.net · CC BY 4.0



Van tabel naar graph

Dezelfde data, drie manieren om ze vast te leggen — van impliciet naar expliciet.

Klassieke DB · tabellen + JOIN

gebouwen

id	naam	bouwlagen	waarde	locatie_id
1	mijngebouw	3	1250000	7

locaties

id	naam	land
7	Locatie-12	NL

JOIN-query (samenstelling)

```
SELECT * FROM gebouwen g  
JOIN locaties l ON g.locatie_id = l.id
```

triple-vorm

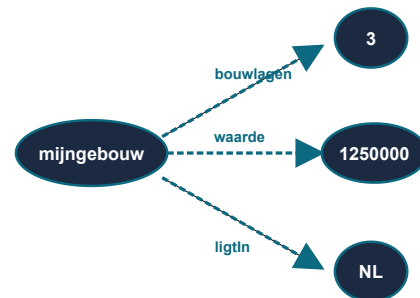


Triples · S · P · O

Subject	Predicate	Object
mijngebouw	bouwlagen	3
mijngebouw	waarde	1250000
mijngebouw	ligtIn	NL

↓ voeg pijlen toe

Graph · knopen + relaties



A. Linked Data

B. AI

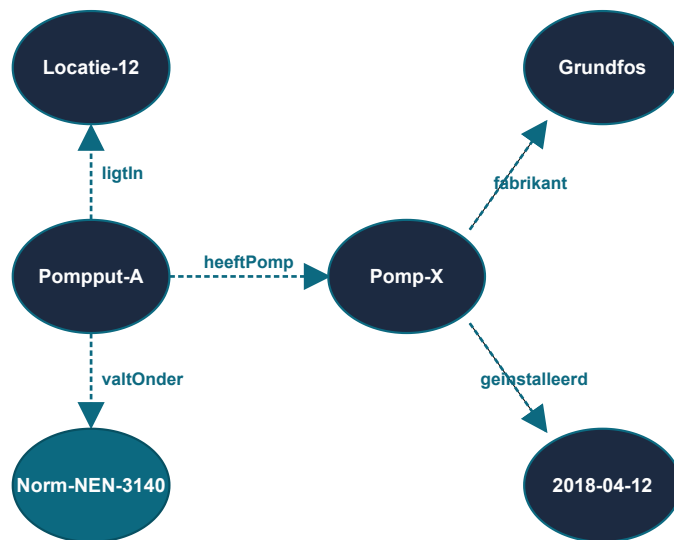
C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB





Linked Data in één plaatje



Elk **ding** = knoop met unieke ID

Elke **relatie** = benoemde lijn met betekenis

Elk veld draagt context

Alles **navigeerbaar**: van pompput naar norm naar geldigheidsdatum

Linked Data = **data met expliciete relaties** die voor mens én machine te volgen zijn.

A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



Hoe verhoudt LD zich tot wat je kent?

Systeem	Wat slaat het op?	Waar het tegen aanloopt
Spreadsheet	rijen × kolommen	relaties buiten dezelfde rij
SQL-database	tabellen + joins	flexibel relaties toevoegen zonder schema-wijziging
Documentdatabase	losse documenten met velden	relaties tussen documenten
Graph / Linked Data	knopen + relaties als eerste-klas	klassieke tabel-analyse minder snel

LD blinkt uit als "**welke X is verbonden met welke Y via Z?**" de centrale vraag is. Dat is in beheer + projectoverdracht vrijwel altijd het geval.



Praktijkvoorbeelden — bestaande ontologieën

Linked Data is in productie — vandaag staan duizenden gepubliceerde ontologieën klaar. Voor de bouw + infra-sector een greep:

A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

Waternet W-OTL

Domein: riolering, drinkwater, dijken, vaarwegen — pionier in NL-watersector. Viewer: otl.waternet.nl/viewerv2/v1f

Aquo-standaard

Domein: water-sector NL — termen + objecttypen, beheerd door IHW. Viewer/wiki: [aquo.nl](https://www.aquo.nl)

ETIM via bSDD

Domein: technische installatie-producten (pompen, kleppen, schakelmateriaal). 30.000+ klassen. Direct relevant voor E&I op RWZI.

NMD (Nationale Milieudatabase)

Domein: **LCA + CO₂ + materialen**. Sinds 2024 koppeling met NL-SfB en ETIM via bSDD. Voor duurzaamheids-rapportages. milieudatabase.nl

IFC class library via bSDD

Domein: gebouwde omgeving algemeen. De IFC-classes (IfcWall, IfcPump, IfcBuildingStorey) zijn als ontologie in bSDD opvraagbaar. Basis voor 90% van de BIM-tools.

De centrale bSDD-viewer: search.bsdd.buildingsmart.org — meer dan 350 gepubliceerde dictionaries doorzoekbaar. Per klasse: definitie, eigenschappen, koppelingen naar andere ontologieën.



Valkuilen bij OTL-werk

Voor wie zelf met OTL/ontologie aan de slag gaat — vier veelgemaakte fouten:

A. Linked Data

- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

1. OTL is nooit "af"

Een ontologie groeit met je domein-inzicht. Wachten op "100% compleet" = nooit beginnen. Plan voor doorlopende iteratie.

2. Werk met de 80-20 regel

De enige goede test is de praktijk. Bouw 80% snel + valideer op échte data; los de laatste 20% op naarmate edge-cases zich melden.

3. Begin met wat je hebt — destilleer

Gebruik bestaande data om een basis-OTL te genereren. Vraag: "wat zit er nu al in onze data, en hoe expliciet maken we dat?"

4. Valideer met wat je hebt

BIM-modellen, MJOP-data, vergunningen, P&ID's — die zitten in jullie systemen. Analyseer, destilleer, en gebruik die datasets om je OTL minstens te valideren.

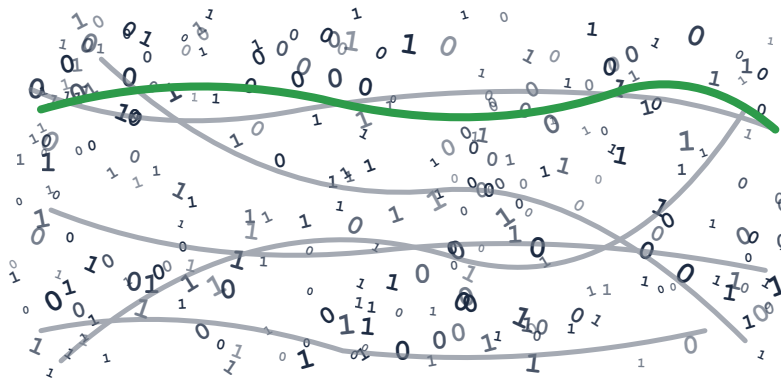
De rode draad: een OTL ontstaat door doen — itereren op wat je hebt. Wie wacht tot het schema perfect is, levert nooit. Wie begint met wat hij heeft + leert per iteratie, bouwt over twee jaar iets dat *werkt*.



Deel B: Wat is AI eigenlijk?



AI in één plaatje (zonder wiskunde)



1. Geef het model **veel** voorbeelden
2. Het leert **patronen** uit die voorbeelden
3. Bij nieuwe input geeft het de **meest waarschijnlijke** uitkomst
4. Dat is alles — pure patroonherkenning, los van begrip of redeneren

A. Linked Data

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB

Veel data

training



Model

inferentie



Voorspelling
op nieuwe input

Een AI-model *weet* niks. Het herkent patronen die statistisch vaak voorkwamen in trainingsdata. Heel goed in herkennen, slecht in *begrijpen waarom*.



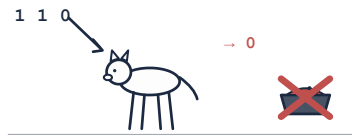


Een digitale Pavlov-reactie op grote schaal

1 · juist → beloning



2 · fout → bijstelling



3 · x miljarden keren



net zo lang tot het werkt

A. Linked Data

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB

Implicatie: Honderden miljoenen tot miljarden "knoppen" zijn na de training afgesteld. Niemand kan zeggen *welke knop waarvoor staat* — daarom **black box**. Als het model antwoord geeft, blijft het waarom achter de schermen — onverifieerbaar.



A. Linked Data

B. **AI**

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB

Waar AI hierdoor sterk in is

- **Grote hoeveelheden data analyseren** —
patronen vinden in duizenden modellen, documenten, scans
- **BIM Protocol → Uitvoeringsplan** vertalen —
gestructureerd document genereren uit eisen-tekst
- **ILS analyseren en omzetten naar IDS** —
informatie-leveringsspecificaties machine-leesbaar maken
- **bSDD automatisch toepassen op een model** —
concepten herkennen en aan de juiste classificatie koppelen
- **Onverwachte overeenkomsten vinden** —
bv. tussen normbladen, contracten en bestaande beheer-data

Patroon: alles waar grote volumes data en herkenbare structuren samenkomen. Repetitief, schaalbaar, waar fouten op detail aanvaardbaar zijn omdat ze in het proces worden afgevangen.





A. Linked Data

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB



Waar AI tegen grenzen aanloopt

- **Bewijzen dat een ontwerp constructief veilig is** —
patroon-match $\neq$ berekening met aansprakelijkheid
- **Bewijzen dat een liftkeuring op tijd is uitgevoerd** —
een feit checken vraagt deterministische lookup
- **Verklaren wáárom een keuze de juiste is** —
alleen pattern-output zonder reconstrueerbaar redeneer-proces
- **Garanderen dat een uitkomst altijd klopt** —
statistische voorspelling met variabele uitkomst
- **Aansprakelijkheid dragen** —
tekenbevoegdheid en verzekering liggen bij rechtspersonen — mensen, organisaties
- **Werken in echt nieuwe situaties** —
buiten trainingsdata gokt het model (zonder dat te signaleren)

Patroon: alles waar je aantoonbaarheid, traceerbaarheid of aansprakelijkheid nodig hebt. Veiligheid, contracten, audits, vergunningen. AI biedt statistische waarschijnlijkheden — contractuele zekerheid



- A. Linked Data
- B. **AI**
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB

AI als gateway

- AI **vertaalt natuurlijke taal** naar query's, code, transformaties
- Tabellen, JSON, IFC, SPARQL — voor de gebruiker één conversatie
- Direct bruikbaar zonder Python-cursus, JOIN-syntax of schema-kennis vooraf
- **De drempel valt weg:** data-processing-superpowers binnen handbereik

AI is de **interface** die structuur bereikbaar maakt voor mensen zonder data-engineering-achtergrond — een laag bovenop bestaande data-architectuur.
Maar je moet het wel valideren.



Deel C: Het samenspel



Garbage in, garbage out — voor beide

Een AI is zo goed als de data waarop hij is getraind. **Dezelfde wet** geldt voor LD: foute verbanden = foute conclusies.

Inconsistent

Soms "*pompput*", soms "*PP*",
soms "*vuilwaterpomp*"

Incompleet

Helft van de assets
ongeclassificeerd

Tegenstrijdig

Spreadsheet zegt A, model zegt B

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB

De opkomst van AI maakt informatie-hygiëne belangrijker. Slechte data wordt door AI **versterkt** — fouten worden geamplificeerd over de hele output.



Wat is een LLM eigenlijk?

Een enorme KnowledgeGraph.

Honderden miljarden tot biljoenen impliciete triples — relaties tussen woorden, concepten, feiten.

Je vraag "*hoeveel verdiepingen heeft dit gebouw?*" wordt onder water omgezet naar zoiets:

?ditgebouw :heeftVerdiepingen ?aantal .

Verschil met "echte" LD: deze triples zijn statistisch afgeleid uit het pre-training corpus. Hetzelfde principe — andere herkomst. Effectief; audit-spoor ontbreekt.

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB





Het samenspel: LD + AI = RAG

A. Linked Data

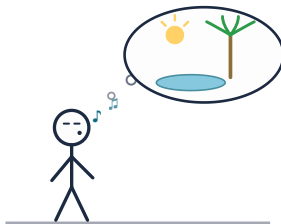
B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB

Zonder LD

- Veel "redelijk klinkende" antwoorden
- Bron-traceerbaarheid beperkt
- **Hallucinaties:** gefabriceerde feiten zonder bron



Met LD als context

- Antwoorden volgen expliciete relaties
- Traceerbaar naar bron-knopen
- Veel minder hallucinaties

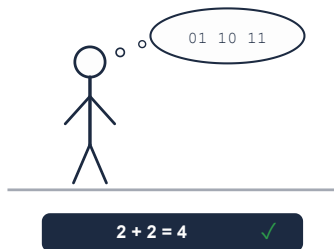


RAG: Retrieval-Augmented Generation. AI gebruikt zijn eigen KnowledgeGraph als bron van waarheid, structuur voor reasoning en "template" voor het antwoord ineen.



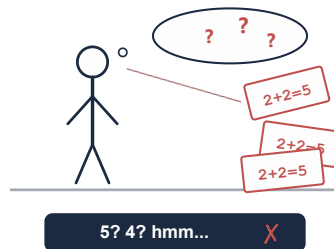
Waarom RAG?

1 · Vanuit training



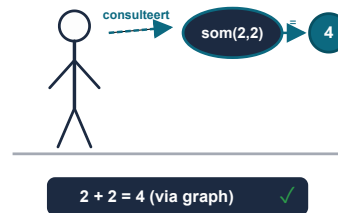
Patroon trainingsdata: $2 + 2 = 4$

2 · Context vervuild



genoeg ruis → twijfel over de basis

3 · RAG met LD-graph



Externe waarheid checkt elk antwoord

Een LLM werkt op **patronen**; interne *waarheid* ontbreekt. RAG legt expliciete waarheid náást het patroon: alleen wat klopt met de graph mag erdoor. Andersom geldt het ook — een vervuilde sensor levert hetzelfde probleem op: pattern-match-in, pattern-match-uit, óók als de input ruis bevat.

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB

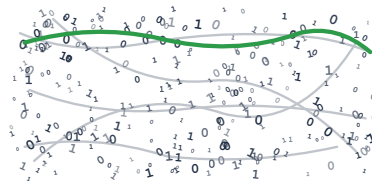




Beide draaien om verbanden

AI vindt verbanden in data. LD legt verbanden expliciet vast. **RAG** = AI volgt het pad dat LD afdwingt.

1 · AI kiest enkel statistisch



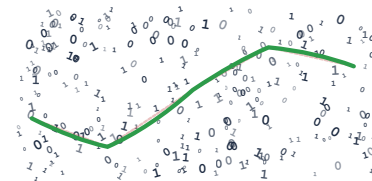
"Meest waarschijnlijk" — statistisch passend, los van feitelijke juistheid

2 · LD dwingt het juiste pad af



Regels bepalen hoofdroute

3 · RAG — AI volgt LD's pad



AI kiest meest waarschijnlijke goede route

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB

AI is goed in **vinden** van verbanden. LD is goed in **vastleggen** van verbanden die er moeten zijn voor audit, beheer, hergebruik. RAG verbindt die twee: AI volgt routes die LD als geldig kent — gestuurde keuze door expliciete graph-feiten.



Het cruciale verschil

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB

AI = black box

Model zegt: "deze lift is een goederenlift"

→ **Waarom?** Omdat hij eruitziet als een goederenlift en daar heeft iemand getypt "goederenlift 2".

In bouw: bij wettelijke aansprakelijkheid onvoldoende.

LD = auditeerbaar

Graph zegt: "Deze lift is via *T-cluster regime-bepaling* (NL-SfB 66.11 + *bediening_locatie*) een **personenlift** volgens *WvBL § 1a + NEN-EN 81-20:2020*"

→ **Volledig traceerbaar.**

In bouw: contracteerbaar bewijs.

Juridische lakmoesproef: kun je in een geschil aantonen hoe een conclusie tot stand kwam?

Bij alleen AI: nee.

Met ondersteuning van LD: ja.



Praktijkvoorbeeld 1 — Documentherkenning op Den Bosch

Vraag (van beheer-tak): "Welke documenten in ons archief horen bij de zandfilter-pompen van RWZI Den Bosch en verwijzen naar NEN-3140?"

- A. Linked Data
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk**
- D. Voor GMB

AI alleen

Doorzoekt alle pdf's in projectarchief. Vindt 47 "treffers" op NEN-3140. Sommige horen bij Dinther, sommige bij Aarle-Rixtel, paar bij Den Bosch — alles op één hoop. Handmatig filteren = uren.

LD + AI

Graph kent RWZI Den Bosch → zandfilter → pompen → toepasselijke normen. AI haalt alléén documenten op die in dit pad voorkomen + vat ze samen. **14 relevante hits**, met bron-traceerbaarheid.

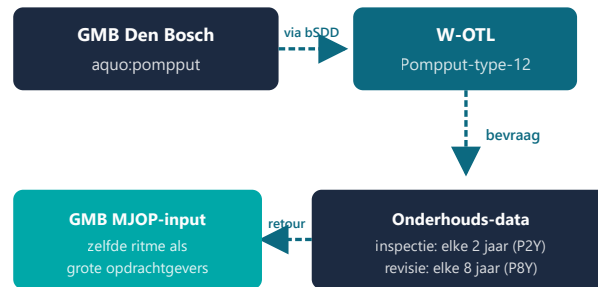




Praktijkvoorbeeld 2 — Data uit een onbekende OTL ontsluiten

Vraag: "Hoeveel onderhoud heeft type pompput X — wat zegt Waternet's W-OTL daarover?" Iemand bij GMB zonder W-OTL-kennis. Hoe los je dat op via Linked Data?

1. **Aquo-termen** in eigen project
2. **bSDD-koppeling** naar W-OTL
3. **W-OTL bevragen** via otl.waternet.nl
4. **Antwoord retour:** onderhouds-frequentie
5. **GMB hergebruikt ritmiek** zonder W-OTL te leren



Zonder W-OTL-kennis: één query haalt 'm op.

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB



Het resultaat — één triple, alles erin

De volledige vraag — "wat is de onderhouds-frequentie van deze pompput?" — komt neer op één Linked Data triple:

`aquo:pompput-X` `wotl:inspectieFrequentie` **"P2Y"**

elke **2 jaar** inspectie volgens Waternet's W-OTL — voor pompputten van dit type

A. Linked Data

B. AI

C. Samenspel + praktijk

D. Voor GMB

aquo: → <https://www.aquo.nl/dictionary/v1/>
wotl: → <https://otl.waternet.nl/dictionary/v1/>
"P2Y" → ISO 8601 duration: 2 jaar

Subject + Predicate + Object. Drie identifiers, één feit, allemaal publiek. **Aquo was de wayfinder** — het einddoel is de W-OTL-frequentie.





Praktijkvoorbeeld 3 — AI-chat over Den Bosch

Een teamleider realisatie stelt vragen aan een chat-interface die **alleen Den Bosch-projectdata** kent:

"Welke wijzigingen op de doseerinstallatie zijn na inbedrijfname doorgevoerd en wie heeft die goedgekeurd?"

→ Wijzigingsnotities + alliance-besluiten + goedkeurings-mails, gekoppeld via de graph.

"Welke pompen op Den Bosch zijn vervangen vergeleken met het ontwerp van Aarle-Rixtel?"

→ Vergelijking ontwerp-graph Aarle-Rixtel ↔ as-built Den Bosch — AI levert verschil + reden uit alliance-notulen.

"Hoeveel keer is de NH4-effluent-eis overschreden, en welke onderhouds-event ging daar aan vooraf?"

→ Correlatie sensor-trends met onderhouds-log — direct bruikbaar voor MJOP-optimalisatie.

Dit bestaat al — productie-volwassen, zodra de onderliggende data gestructureerd is.

A. Linked Data

B. AI

C. **Samenspel + praktijk**

D. Voor GMB



Deel D: Wat betekent dit voor GMB?



Twee paden, twee tijdshorizonnen

- A. Linked Data
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. **Voor GMB**

Korte termijn (nu - 1 jaar)

- AI-tools voor individuele productiviteit (Copilot, ChatGPT) — gebruik onder voorwaarden
- OCR/herkenning op bestaande documenten — concrete winst
- Kritieke beslissingen altijd door een mens bevestigd

Lange termijn (1-5 jaar)

- Linked Data structuren bouwen op je belangrijkste assets
- Norm-koppelingen, eisen-objects, project-overdrachten via graph
- Dan: AI gebruiken op die structuur — betrouwbaar, traceerbaar

Kernpunt: wie nu investeert in structuur, plukt straks de vruchten van AI. Wie wacht tot "AI het oplost", blijft afhankelijk van wat externe tools toevallig doen met chaotische data.





- A. Linked Data
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



Drie hands-on dingen om dit jaar te beginnen

1. **Aquo-conformiteit als minimum** — borg dat opleveringen Aquo-termen gebruiken. Kost niets extra, levert sectorale interoperabiliteit. Begin bij vraagspec-verwerking in Relatics.
2. **Pak één RWZI-asset-type** waar de meeste pijn zit (bv. pompputten, doseerinstallaties). Leg structuur vast: types, attributen, relaties. Een werkend prototype op Den Bosch of een opvolger — afgebakend, demonstreerbaar.
3. **Test met een AI-tool** op die gestructureerde data. Zie wat werkt en waar grenzen liggen — leer praktisch wat eisen aan datakwaliteit zijn voor AI-toepassing — bv. NH4-effluent-correlatie met onderhouds-events.

Het heeft onze warme aanbeveling om met dit drietal te beginnen. Dit is precies waar Deel 2 van deze opleiding op landt: vandaag de begrippen, in Deel 2 (optioneel) de handen aan de toetsen — met een werkende Den Bosch-deelset als use-case.



- A. Linked Data
- B. AI
- C. Samenspel + praktijk
- D. Voor GMB



Samenvattend: vijf takeaways

1. **AI is patroonherkenning** — werkt verrassend goed, pattern-match zonder begrip of verklaring
2. **Linked Data is verbanden expliciet maken** — traceerbaar, auditeerbaar, geschikt voor contract en beheer
3. **Beide draaien om verbanden** — AI vindt ze, LD legt ze vast
4. **Garbage in, garbage out** geldt voor beide. AI versterkt slechte data — fouten worden geamplificeerd
5. **De combinatie is de winst:** LD als geheugen, AI als interface en analyse-laag

Voor morgen (Dag 2): dit verhaal terugbrengen naar concrete valkuilen in jullie eigen werkproces. Workshop 1 = waar gaat het mis, Workshop 2 = wat doe jij eraan in jouw rol.



Vragen?